

SESSION 4

Inflammation Part One

The vascular phase, the cellular phase, and the chemical mediators that run them.

فاز عروقی، فاز سلولی، و میانجی‌های شیمیایی‌ای که آن‌ها را اداره می‌کنند.

I–II

Definitions, general features, and the trilogy of basic changes

تعاریف، ویژگی‌های عمومی، و سه‌گانه تغییرات پایه

III

Blood-vessel reaction in acute inflammation: hemodynamic and permeability changes

واکنش عروق خونی در التهاب حاد: تغییرات همودینامیک و نفوذپذیری

IV

Exudation: plasma fluid and the leukocyte recruitment cascade

ترشح: مایع پلاسما و آبشار جذب لکوسیت

V

Chemical mediators: cell-derived and plasma-derived

میانجی‌های شیمیایی: منشأ سلولی و منشأ پلاسمایی

BUILT FROM

ساخته‌شده از

Inflammation (part one) — Prof. Zhou Ren

MBBS Pathology curriculum, ZJU-ISM, Yiwu campus · lecture slides + learning-objectives outline

Robbins Basic Pathology, 11th ed. (chapter 2, Acute and Chronic Inflammation)

Enriches every mechanism beyond the slides; every such addition is marked **Beyond the slides** in the margin.

How to use this guide

Part 1 of the inflammation lecture stays entirely inside the blood vessel: how it dilates, leaks, and recruits leukocytes, and which molecules run each step. Morphologic subtypes (serous, fibrinous, suppurative, granulomatous inflammation), systemic manifestations (fever, leukocytosis), and the clinical vocabulary (abscess, sinus, fistula, bacteremia) belong to Part 2 of the lecture, not yet covered here.

Reading the margin rail

A thin rule in the outer margin marks a sidenote: a definition, a unit, or an eponym tied to the paragraph beside it. A **CLINICAL** box is a bedside correlate; an **EXAM TRAP** box is a distinction examiners like to test; a **MNEMONIC** box is a memory aid. Every cascade is drawn as a numbered mechanism chain or a purpose-built diagram, never a photograph standing in for a process it cannot show.

Method

Text extracted from the 95-slide deck and the 22-point learning-objectives outline, restructured around the causal order the lecturer teaches (vascular change first, then leukocyte recruitment, then the molecules behind both), and checked twice against Robbins Basic Pathology 11e for accuracy, completeness, and the current name of every mediator. Two real H&E micrographs are carried over from the lecture slides (credited in `src/img/CREDITS.md`); every mechanism diagram is an original SVG built for this guide.

Contents

PART ONE · THE VASCULAR PHASE

I	Definitions and general features	5
II	The trilogy of basic pathologic changes	6
III.1	Hemodynamic changes: vascular caliber and hyperemia	8
III.2	Structural changes in the microvasculature: how vessels leak	9
IV.1	Exudation of plasma fluid: Starling forces, transudate vs. exudate	10

PART TWO · THE CELLULAR PHASE AND ITS MOLECULES

IV.2	Inflammatory cell infiltration: overview	14
IV.3a	Margination and pavement	14
IV.3b	Rolling and adhesion: selectins, integrins, Ig-superfamily	14
IV.3c	Chemotaxis and transmigration	17
IV.3d	Leukocyte actions: phagocytosis, degradation, immunity, tissue injury	18
	Cell-type significance and the macrophage's morphologic disguises	21
V.1	Cell-derived mediators: amines, eicosanoids, cytokines, PAF, NO	25
V.2	Plasma-derived mediators: complement, kinin, coagulation	28

REVIEW

Self-test question bank 32

Answer key 38

Master tables, quick reference 40

Glossary 42

PART ONE

بخش نخست

01

The Vascular Phase

فاز عروقی

Inflammation is, before anything else, a story about blood vessels. A tissue with no blood supply cannot inflame at all, only die or adapt; give it a vasculature and it gains a protective response that can dilate, leak, and call in reinforcements. This part follows that story from definition to the leaking vessel wall.

التهاب پیش از هر چیز داستانی است دربارهٔ عروق خونی. بافتی که خون‌رسانی ندارد اصلاً نمی‌تواند ملتهب شود؛ فقط می‌میرد یا خود را وفق می‌دهد. اما اگر بافتی عروق داشته باشد، واکنشی حفاظتی پیدا می‌کند که می‌تواند گشاد شود، نشت کند، و نیرو فرا بخواند. این بخش این داستان را از تعریف تا نشت دیوارهٔ عروقی دنبال می‌کند.

IN THIS PART

در این بخش

- What inflammation is, and why only vascularized tissue can have it
التهاب چیست، و چرا فقط بافت دارای عروق می‌تواند آن را داشته باشد
- The three basic changes every inflamed tissue shows, in different proportions
سه تغییر پایه‌ای که هر بافت ملتهب نشان می‌دهد، با نسبت‌های متفاوت
- How the vessel's caliber and wall change in the first minutes to hours
چگونگی تغییر قطر و دیوارهٔ عروق در دقایق تا ساعات نخست
- Why the leaking fluid is an exudate, not a transudate, and why that distinction matters at the bedside
چرا مایع نشت‌کرده اگزودا است، نه ترانسودا، و چرا این تفاوت در بالین اهمیت دارد

I. Definitions and general features

تعاریف و ویژگی‌های عمومی

WORKING DEFINITION

تعریف کاربردی

Inflammation is a protective response of vascularized tissue to an injurious agent, one that works through a blood-vessel reaction as its key link and that leads to exudation, the delivery of plasma and leukocytes to the site of injury.

التهاب پاسخی حفاظتی از سوی بافت دارای عروق به یک عامل آسیب‌رسان است؛ پاسخی که از طریق واکنش عروق خونی به‌عنوان حلقه‌ی کلیدی خود عمل می‌کند و به‌آگزوداسیون، یعنی رساندن پلاسما و لکوسیت‌ها به محل آسیب، می‌انجامد.

The point of that definition is narrower than it sounds. Inflammation is not simply "the body fighting something off": plants fight off pathogens, and a free-living amoeba can engulf a bacterium, but neither inflames. What both lack is a closed, pressurized circulation. Inflammation is specifically the set of events that a *vascular* system makes possible: a vessel that can widen, that can be made leaky on purpose, and that can hand plasma proteins and white cells to a single point in the tissue.

نکته این تعریف محدودتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. التهاب صرفاً «مبارزه بدن با یک عامل» نیست: گیاهان هم با پاتوژن‌ها مبارزه می‌کنند، و یک آمیب آزادی می‌تواند یک باکتری را بلعد، اما هیچ‌کدام دچار التهاب نمی‌شوند. آنچه در هر دو غایب است، یک گردش خون بسته و تحت فشار است. التهاب به‌طور مشخص مجموعه‌ای از رویدادهای از رویدادهای است که تنها یک سامانه عروقی امکان‌پذیرشان می‌کند: عروقی که می‌تواند گشاد شود، عمداً نشت‌پذیر شود، و پروتئین‌های پلاسما و گلبول‌های سفید را به یک نقطه مشخص از بافت تحویل دهد.

Inflammation needed a vascular system to exist at all

The lecture's own evolutionary aside is worth keeping, because it is the cleanest way to see why the definition insists on "vascularized tissue." A jellyfish, a plant, or an amoeba facing a hazard has only two options: escape, or engulf. Neither response looks anything like redness, swelling, or pus, because neither has vessels to dilate or a plasma compartment to leak. Once an animal evolves a closed circulation, it gains inflammation as a side effect, and with it a much more powerful, but also more dangerous, defence.

گریز جانبی تکاملی خود درس‌گفتار ارزش نگاه‌داشتن دارد، زیرا روشن‌ترین راه برای دیدن این است که چرا تعریف بر «بافت دارای عروق» پافشاری می‌کند. یک عروس دریایی، یک گیاه، یا یک آمیب هنگام رویارویی با خطر تنها دو گزینه دارد: گریختن، یا بلعیدن. هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها چیزی شبیه قرمزی، تورم، یا چرک نیست، زیرا هیچ‌کدام عروقی برای گشاد شدن یا فضای پلاسمایی برای نشت‌کردن ندارند. به‌محض این‌که جانوری گردش خون بسته پیدا می‌کند، التهاب را نیز به‌عنوان یک اثر جانبی به دست می‌آورد، و همراه آن دفاعی به‌مراتب قوی‌تر، اما خطرناک‌تر نیز.

BEYOND THE SLIDES

Robbins frames this as the five cardinal signs Celsus first described (rubor, tumor, calor, dolor, and, added later by Virchow, functio laesa), each one a direct readout of the vascular events in this part: redness and heat from hyperemia, swelling from exudate, pain from mediators and pressure on nerve endings.

روبینز این را با پنج نشانه کلاسیک که سلسوس نخستین‌بار توصیف کرد بیان می‌کند (قرمزی، تورم، گرما، درد، و کارکرد از دست‌رفته که ویرشو بعدها افزود)؛ هرکدام بازتاب مستقیم رویدادهای عروقی همین بخش است: قرمزی و گرما از پرخونی، تورم از آگزودا، درد از میانجی‌ها و فشار بر انتهای عصبی.

HIGH YIELD · INFLAMMATION, A DOUBLE-EDGED SWORD**پرتکرار · التهاب، شمشیری دودم**

Before antibiotics, a minor bacterial inflammation could kill as reliably as a malignancy; in effect, inflammation *was* neoplasia's rival for how a person died young. The response that protects can also injure: an exaggerated or misdirected inflammatory reaction damages the host's own tissue, which is exactly why a correct diagnosis, not just "there is inflammation," decides whether treatment helps or harms.

پیش از دوران آنتی‌بیوتیک‌ها، یک التهاب باکتریایی خفیف می‌توانست به همان اندازه یک بدخیمی کشنده باشد؛ در واقع، التهاب رقیب نئوپلازی برای مرگ زودهنگام افراد بود. پاسخی که محافظت می‌کند می‌تواند آسیب هم بزند: واکنش التهابی اغراق‌شده یا نابه‌جا به بافت خود میزبان آسیب می‌رساند، و دقیقاً به همین دلیل تشخیص درست، نه فقط «التهاب وجود دارد»، تعیین می‌کند که درمان کمک می‌کند یا آسیب می‌زند.

II. The trilogy of basic pathologic changes**سه‌گانه تغییرات پایه‌ای آسیب‌شناختی**

Every inflamed tissue, whatever the cause, is built from the same three basic changes. They are not three diseases; they are three processes running at once, in a ratio that shifts with time and with the type of inflammation.

هر بافت ملتهب، فارغ از علت، از همین سه تغییر پایه‌ای ساخته شده است. این‌ها سه بیماری نیستند؛ سه فرایندند که هم‌زمان در حال اجرا هستند، با نسبتی که با گذشت زمان و نوع التهاب تغییر می‌کند.

TABLE · THE THREE BASIC CHANGES

جدول · سه تغییر پایه‌ای

Change	What happens	Typical cells/tissue involved
Alteration دگرگونی	Degeneration or necrosis of the local inflamed tissue or cell; the direct damage the injurious agent (or the response to it) causes. دگرگونی یا نکروز بافت یا سلول ملتهب موضعی؛ آسیب مستقیمی که عامل آسیب‌رسان (یا پاسخ به آن) وارد می‌کند.	Parenchymal cells at the site of injury سلول‌های پارانشیمی در محل آسیب
Exudation ترشح (اگزوداسیون)	Intravascular fluid and cells move out into the interstitial space, a body cavity, or a body/mucosal surface. مایع و سلول‌های درون‌عروقی به فضای بینابینی، یک حفره بدن، یا سطح بدن/ مخاط منتقل می‌شوند.	Plasma and leukocytes crossing the vessel wall پلاسما و لکوسیت‌های عبورکننده از دیواره عروق
Proliferation تکثیر	Proliferation or regeneration of the local inflamed tissue or cell, for example macrophages, fibroblasts, lymphocytes, endothelial and epithelial cells. تکثیر یا بازسازی بافت یا سلول ملتهب موضعی، برای نمونه ماکروفاژها، فیبروبلاست‌ها، لنفوسیت‌ها، سلول‌های اندوتلیال و اپیتلیال.	Stromal and repair-competent cells سلول‌های استرومایی و توانمند برای بازسازی

CLINICAL CORRELATION · WHY THE RATIO MATTERS

ارتباط بالینی · چرا نسبت اهمیت دارد

Acute inflammation is dominated by exudation, with alteration and only a little proliferation. Chronic inflammation runs the opposite way: exudation is modest, alteration continues, but proliferation (fibroblasts laying down collagen, new vessels forming) becomes the dominant, tissue-defining feature. Some acute inflammation shows almost no proliferation at all; some shows exudation and nothing else. Reading a biopsy means reading which of the three is winning.

التهاب حاد عمدتاً با اگزوداسیون همراه است، به همراه دگرگونی و تکثیر اندک. التهاب مزمن برعکس عمل می‌کند: اگزوداسیون محدود است، دگرگونی ادامه دارد، اما تکثیر (فیبروبلاست‌هایی که کلاژن رسوب می‌دهند، عروق جدیدی که شکل می‌گیرند) به ویژگی غالب و تعیین‌کننده بافت تبدیل می‌شود. برخی التهاب‌های حاد تقریباً هیچ تکثیری نشان نمی‌دهند؛ برخی فقط اگزوداسیون دارند و بس. خواندن یک نمونه بافتی یعنی خواندن این‌که کدامیک از این سه در حال غلبه است.

EXAM TRAP**تله امتحانی**

Do not equate "acute" with "exudation only" and "chronic" with "proliferation only": the lecture is explicit that ratios shift, they do not switch off. An acute inflammation can already show early fibroblast proliferation; a chronic inflammation can still show fresh exudation on top of established fibrosis.

«حاد» را با «فقط اگزوداسیون» و «مزمن» را با «فقط تکثیر» یکسان نگیرید: درس گفتار صریح است که نسبت‌ها جابه‌جا می‌شوند، نه این‌که خاموش شوند. یک التهاب حاد می‌تواند از همان ابتدا تکثیر زود هنگام فیبروبلاست نشان دهد؛ یک التهاب مزمن هم می‌تواند روی فیبروز جافتاده، اگزوداسیون تازه نشان دهد.

Injury → Alteration + Exudation + Proliferation → **Acute pattern:** exudation >> alteration >> proliferation · **Chronic pattern:** proliferation >> exudation

III.1 Hemodynamic changes: vascular caliber and hyperemia

تغییرات همودینامیک: قطر عروق و پرخونی



Blood-vessel reaction is always the earliest visible event of inflammation, and it runs in three stages that follow one another within seconds to minutes.

واکنش عروق خونی همواره نخستین رویداد قابل مشاهده التهاب است و طی سه مرحله ظرف چند ثانیه تا چند دقیقه پیاپی رخ می‌دهد.

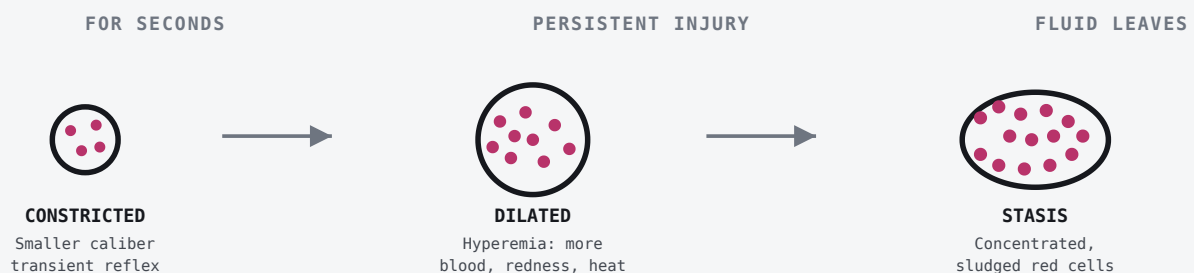


Fig. 1 · Three stages of the caliber change: a brief reflex constriction, then dilation of arterioles and opening of capillary beds (hyperemia: more red cells per vessel, the redness and heat of inflammation), then slowing and sludging of flow (stasis) as fluid leaves through the now-permeable wall and concentrates what remains.

سه مرحله تغییر قطر: نخست انقباض رفلکسی کوتاه، سپس گشادشدگی آرتریول‌ها و باز شدن بسترهای مویرگی (پرخونی: گلبول قرمز بیشتر در هر عروق، یعنی قرمزی و گرمای التهاب)، و سپس کندشدن و لجن‌آیی شدن جریان (استاز) چون مایع از دیواره اکنون نفوذپذیر خارج می‌شود و آنچه می‌ماند غلیظ می‌گردد.

The whole sequence explains four of the five cardinal signs before a single leukocyte has arrived: **redness** and **heat** from the extra, faster-flowing blood of hyperemia, and the start of **swelling** as stasis lets fluid and protein begin to leave the vessel. Pain follows once mediators sensitize nerve endings and once the swelling itself raises local pressure.

این توالی چهار مورد از پنج نشانهٔ کلاسیک را پیش از رسیدن حتی یک لکوسیت توضیح می‌دهد: **قرمزی** و **گرما** از خون بیشتر و سریع‌تر جاری در پرخونی، و آغاز **تورم** با آغاز خروج مایع و پروتئین از عروق در مرحلهٔ استاز. درد پس از حساس‌شدن انتهای عصبی توسط میانجی‌ها و افزایش فشار موضعی ناشی از تورم پدید می‌آید.

TERM

Hyperemia and *congestion* both mean "more blood in a vessel," but hyperemia is the active, arteriolar-driven increase seen here; congestion is the passive, venous-outflow problem seen in heart failure.

هایپرمی و احتقان هر دو یعنی «خون بیشتر در یک عرق»، اما هایپرمی افزایشی فعال و ناشی از آرتریول است، درحالی‌که احتقان مشکلی غیرفعال در خروج وریدی است که در نارسایی قلبی دیده می‌شود.

III.2 Structural changes in the microvasculature: how the vessel wall leaks

تغییرات ساختاری میکروواسکولاتور: چگونگی نشت دیوارهٔ عروقی

Stasis alone would only slow flow; the leak itself needs a structural change in the endothelial wall. Three distinct mechanisms increase vascular permeability, and they differ in speed, duration, and which vessels they hit, distinctions that examiners like to test directly.

خودِ استاز فقط جریان را کند می‌کند؛ خودِ نشت نیازمند یک تغییر ساختاری در دیوارهٔ اندوتلیال است. سه سازوکار مجزا نفوذپذیری عروقی را افزایش می‌دهند، و در سرعت، مدت، و این‌که کدام عروق را درگیر می‌کنند تفاوت دارند؛ تمایزهایی که ممتحنان دوست دارند مستقیماً بیازمایند.

TABLE · THREE MECHANISMS OF INCREASED PERMEABILITY

جدول · سه سازوکار افزایش نفوذپذیری

Mechanism	Trigger	Onset / duration	Vessels affected
Endothelial contraction انقباض اندوتلیال	Histamine, bradykinin, leukotrienes pulling endothelial cells apart at their junctions هیستامین، برادی‌کینین، لکوترین‌ها که سلول‌های اندوتلیال را از محل اتصال از هم جدا می‌کنند	Immediate, transient (15–30 min) فوری، گذرا (۱۵ تا ۳۰ دقیقه)	Venules ونول‌ها
Direct endothelial injury آسیب مستقیم اندوتلیال	Burns, some toxins, severe direct damage killing endothelial cells outright سوختگی، برخی سموم، آسیب مستقیم شدید که سلول‌های اندوتلیال را مستقیماً از بین می‌برد	Immediate and sustained, until the vessel is repaired فوری و پایدار، تا زمان ترمیم عروق	Arterioles, capillaries, and venules alike آرتریول‌ها، مویرگ‌ها و ونول‌ها به یکسان
Increased transcytosis افزایش ترانس‌سیتوز	Growth factors such as VEGF opening channels of fused intracellular vesicles through the endothelial cell عوامل رشد مانند VEGF که کانال‌هایی از وزیکول‌های درون‌سلولی جوش‌خورده را از میان سلول اندوتلیال باز می‌کنند	Delayed, can be prolonged تأخیری، می‌تواند طولانی باشد	Venules ونول‌ها

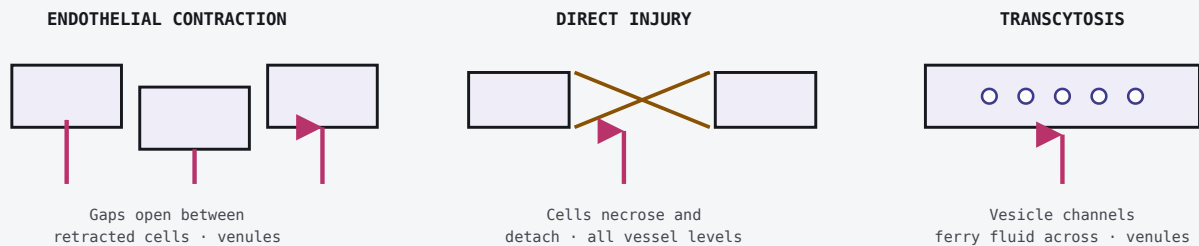


Fig. 2 · The three routes fluid takes across the endothelium. Only endothelial contraction is reversed by antihistamines; the other two are not, which is why severe burns or VEGF-driven leaks do not respond to them.

سه مسیری که مایع از میان اندوتلیوم عبور می‌کند. تنها انقباض اندوتلیالی با آنتی‌هیستامین‌ها برگشت‌پذیر است؛ دو مورد دیگر چنین نیستند، و به همین دلیل سوختگی‌های شدید یا نشت ناشی از VEGF به آن‌ها پاسخ نمی‌دهند.

EXAM TRAP

تلهٔ امتحانی

"Increased hydrostatic pressure" and "increased tissue osmotic pressure" are consequences of the leak, not separate causes of it: once protein-rich exudate raises the interstitial osmotic pressure and stasis raises microcirculatory hydrostatic pressure, more fluid is pulled out, but the leak itself is started by one of the three mechanisms above.

«افزایش فشار هیدرواستاتیک» و «افزایش فشار اسموتیک بافتی» پیامدهای نشت هستند، نه علت‌های جداگانهٔ آن: به محض این‌که آگزودای غنی از پروتئین فشار اسموتیک بینابینی را بالا می‌برد و استاز فشار هیدرواستاتیک میکروسیرکولاسیون را افزایش می‌دهد، مایع بیشتری بیرون کشیده می‌شود؛ اما خود نشت با یکی از سه سازوکار بالا آغاز می‌شود.

IV.1 Exudation of plasma fluid: Starling forces, transudate vs. exudate

ترشح مایع پلاسما: نیروهای استارلینگ، ترانسودا در برابر آگزودا

Exudation is defined as the movement of intravascular fluid and cells into the interstitial space, a body cavity, or a body/mucosal surface. Whether that fluid is a transudate or an exudate depends on which side of the Starling equation moved, and the two look and behave differently enough to change management.

آگزوداسیون به معنای حرکت مایع و سلول‌های درون‌عروقی به فضای بینابینی، یک حفرهٔ بدن، یا سطح بدن/مخاط تعریف می‌شود. این‌که این مایع ترانسودا باشد یا آگزودا به این بستگی دارد که کدام سمت معادلهٔ استارلینگ جابه‌جا شده، و این دو از نظر ظاهر و رفتار به اندازه‌ای متفاوت‌اند که مدیریت بالینی را تغییر می‌دهند.

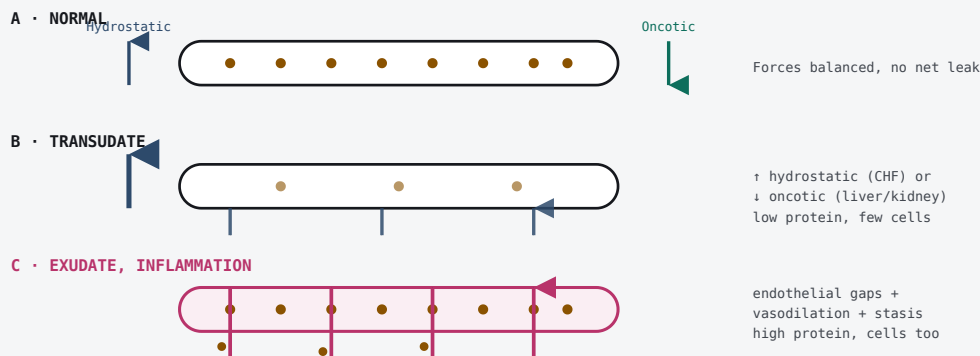


Fig. 3 · Starling forces at the capillary wall. Normally hydrostatic and oncotic pressure roughly balance. A transudate forms when that balance is disturbed by pressure or protein changes elsewhere in the body, with the vessel wall itself intact. An exudate forms in inflammation because the wall itself becomes leaky, letting protein and cells out alongside the fluid.

نیروهای استارلینگ در دیواره مویرگی. به طور طبیعی فشار هیدرواستاتیک و اسموتیک تقریباً در تعادل اند. ترانسودا زمانی شکل می گیرد که این تعادل به دلیل تغییرات فشار یا پروتئین در جای دیگری از بدن به هم بخورد، درحالی که خود دیواره عروقی سالم است. آگزودا در التهاب شکل می گیرد زیرا خود دیوار نشت پذیر می شود و اجازه می دهد پروتئین و سلول ها همراه مایع خارج شوند.

TABLE · TRANSUDATE VS. EXUDATE, THE DIFFERENTIAL FEATURES

جدول · ترانسودا در برابر آگزودا، ویژگی های افتراقی

Feature	Transudate	Exudate
Mechanism سازوکار	Hemodynamic imbalance; vessel wall intact عدم تعادل همودینامیک؛ دیواره عروقی سالم	Increased vascular permeability; inflammation افزایش نفوذپذیری عروقی؛ التهاب
Protein content محتوای پروتئین	Low کم	High زیاد
Specific gravity وزن مخصوص	< 1.012 کمتر از ۱/۰۱۲	> 1.020 بیشتر از ۱/۰۲۰
Cell content محتوای سلولی	Few اندک	May be numerous (leukocytes, sometimes red cells) می تواند فراوان باشد (لکوسیت ها، گاهی گلبول قرمز)
Typical causes علل شایع	Congestive heart failure, liver disease, kidney disease/nephrotic syndrome نارسایی قلبی احتقانی، بیماری کبدی، بیماری کلیوی/سندرم نفروتیک	Infection, any acute inflammatory process عفونت، هر فرایند التهابی حاد

MNEMONIC**یادیار**

"Ex" leaks EXtra: an EXudate has EXtra protein and EXtra cells, because the vessel wall is EXplicitly damaged. A transudate simply TRANSits through an intact wall pushed by pressure.

«اِکس» یعنی نشتِ اضافه: اگزودا (Exudate) پروتئین اضافه و سلول اضافه دارد، چون دیوارهٔ عروقی صراحتاً آسیب دیده است. ترانسودا صرفاً از دیواری سالم که با فشار رانده می‌شود عبور (ترانزیت) می‌کند.

DEFINITION

Edema: an excess of fluid in the interstitial tissue or serous cavities; it can be either a transudate or an exudate, so "edema" alone does not tell you the mechanism.

ادم: مازاد مایع در بافت بینابینی یا حفرات سרוزی؛ می‌تواند ترانسودا یا اگزودا باشد، پس خود واژهٔ «ادم» سازوکار را مشخص نمی‌کند.

02

The Cellular Phase and Its Molecules

فاز سلولی و مولکول‌های آن

A leaking vessel only delivers plasma. Getting a neutrophil out of the blood and onto a bacterium takes a four-step cascade of adhesion molecules, a chemical compass, and then a killing machine, all run by a short list of named receptors and mediators that examiners test individually.

عروق نشت‌کننده تنها پلاسما را می‌رساند. بیرون‌کشیدن یک نوتروفیل از خون و رساندنش به یک باکتری نیازمند آبشاری چهارمرحله‌ای از مولکول‌های چسبندگی، یک قطب‌نمای شیمیایی، و سپس یک ماشین کشتندگی است؛ همه با فهرست کوتاهی از گیرنده‌ها و میانجی‌های نام‌دار که ممتحنان تک‌تک آن‌ها را می‌آزمایند.

IN THIS PART

در این بخش

- Margination, rolling, adhesion, and transmigration, and the named molecule at each step
مارژیناسیون، غلتیدن، چسبندگی، و ترامهاجرت، و مولکول نام‌دار در هر مرحله
- Chemotaxis: how a leukocyte reads a chemical gradient and moves along it
کمو تاکسی: چگونه خواندن یک گرادیان شیمیایی توسط لکوسیت و حرکت در امتداد آن
- Phagocytosis and killing, oxygen-dependent and oxygen-independent
فاگوسیتوز و کشتن، وابسته و مستقل از اکسیژن
- Which leukocyte dominates at which stage, and the macrophage's disguises
کدام لکوسیت در کدام مرحله غالب است، و ظاهرهای گوناگون ماکروفاژ
- Cell-derived and plasma-derived chemical mediators
میانجی‌های شیمیایی با منشأ سلولی و پلاسمایی

IV.2 Inflammatory cell infiltration: overview

نمای کلی نفوذ سلول‌های التهابی

DEFINITION

تعریف

Inflammatory infiltration is the process by which leukocytes traverse the vessel wall and enter the interstitial space to carry out phagocytosis during inflammation. Once emigrated, these cells are called **inflammatory cells**.

نفوذ التهابی فرایندی است که طی آن لکوسیت‌ها از دیوارهٔ عروقی عبور می‌کنند و برای انجام فاگوسیتوز در طول التهاب وارد فضای بینابینی می‌شوند. سلول‌های مهاجرت‌کرده، **سلول‌های التهابی** نامیده می‌شوند.



Four named steps carry a leukocyte from the axial stream of flowing blood to the site of injury, followed by chemotaxis to steer it and phagocytosis to let it act. Each step is executed by its own set of adhesion molecules, and each set is upregulated only when the step before it has happened, which is why the sequence is obligatory and cannot skip ahead.

چهار مرحلهٔ نام‌دار یک لکوسیت را از جریان محوری خون در گردش به محل آسیب می‌رسانند، و به دنبال آن کموتاکسی برای هدایت و فاگوسیتوز برای عملکرد آن می‌آید. هر مرحله توسط مجموعهٔ ویژهٔ خود از مولکول‌های چسبندگی اجرا می‌شود، و هر مجموعه تنها زمانی بالا می‌رود که مرحلهٔ پیش از آن رخ داده باشد؛ به همین دلیل این توالی الزامی است و نمی‌تواند از مرحله‌ای پرش کند.

(a) Margination and pavement

(الف) مارژیناسیون و سنگ‌فرش شدن

As stasis slows flow, red cells aggregate into larger masses (rouleaux) that push leukocytes out of the fast-moving central (axial) stream and toward the vessel wall. Leukocytes then tumble along the endothelial surface and line up against it, a process the lecture calls **pavementing**: the wall looks paved with white cells under the microscope.

با کندشدن جریان در استاز، گلبول‌های قرمز به تودهٔ بزرگ‌تری (روله فرمیشن) کپه می‌شوند که لکوسیت‌ها را از جریان مرکزی (محوری) تندر و بیرون رانده و به سوی دیوارهٔ عروقی می‌راند. سپس لکوسیت‌ها روی سطح اندوتلیال می‌غلطند و در امتداد آن ردیف می‌شوند؛ فرایندی که درس‌گفتار آن را **سنگ‌فرش شدن** می‌نامد: زیر میکروسکوپ دیواره گویی با گلبول‌های سفید سنگ‌فرش شده است.

(b) Rolling and firm adhesion

(ب) غلتیدن و چسبندگی محکم

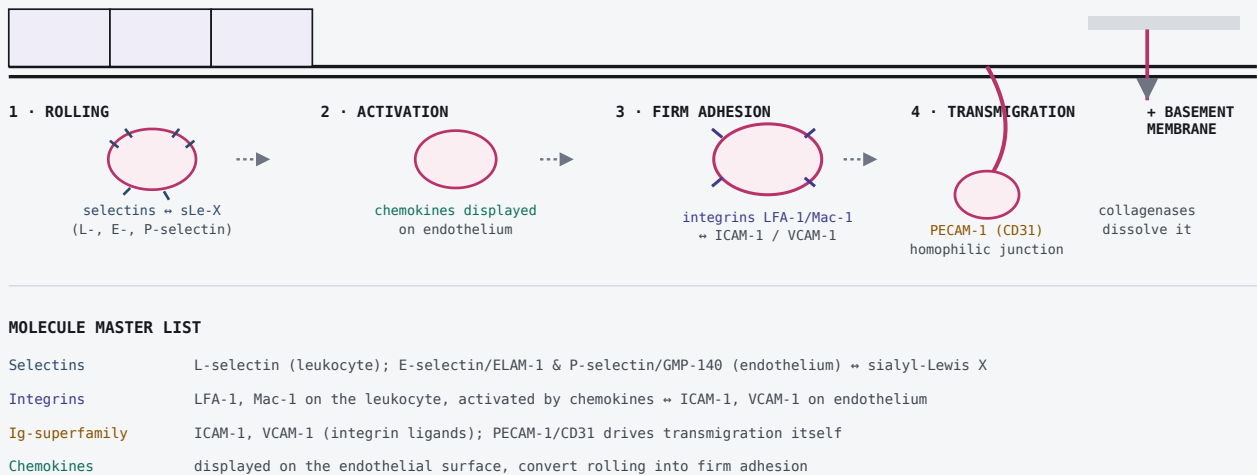


Fig. 4 · The adhesion cascade. Selectins make the leukocyte roll instead of flow past; endothelium-displayed chemokines then activate the leukocyte's integrins, which bind Ig-superfamily ligands and arrest it; PECAM-1 finally guides it, homophilically, through the endothelial junction and its basement membrane.

آبشار چسبندگی. سلکتین‌ها باعث می‌شوند لکوسیت به جای عبور، بغلند؛ سپس کموکاین‌های نمایش داده شده روی اندوتلیوم اینتگرین‌های لکوسیت را فعال می‌کنند، که به لیگندهای آَبَرخانوادهٔ ایمونوگلوبولین متصل شده و آن را متوقف می‌کنند؛ سرانجام PECAM-1 آن را به شکل هوموفیلیک از میان اتصال اندوتلیالی و غشای پایه‌اش عبور می‌دهد.

○ WHY THE SEQUENCE CANNOT SKIP A STEP

چرا این توالی نمی‌تواند مرحله‌ای را جا بیندازد

- 1 Selectins bind weakly and reversibly to their carbohydrate ligand, so the leukocyte only slows and rolls; it cannot yet stop.

WHY: rolling samples the endothelium long enough for chemokine signalling to occur.

غلطیدن به اندازه کافی طولانی است تا سیگنال‌دهی کموکاینی رخ دهد.

سلکتین‌ها به‌طور ضعیف و برگشت‌پذیر به لیگاند قندی خود متصل می‌شوند، پس لکوسیت فقط کند می‌شود و می‌غلطد؛ هنوز نمی‌تواند بایستد.

- 2 Chemokines held on the endothelial surface trigger a G-protein-coupled signal inside the rolling leukocyte that switches its integrins from low- to high-affinity.

WHY: integrins are present at baseline but non-adhesive until activated; this is the rate-limiting checkpoint of the whole cascade.

اینترگرین‌ها از ابتدا حضور دارند اما تا فعال‌نشدن غیرچسبنده‌اند؛ این نقطه کنترل محدودکننده سرعت کل آبشار است.

کموکاین‌های نگه‌داشته‌شده روی سطح اندوتلیال، سیگنال جفت‌شده با پروتئین G را در درون لکوسیت در حال غلطیدن راه می‌اندازند که اینترگرین‌های آن را از میل ترکیبی پایین به بالا سوئیچ می‌کند.

- 3 High-affinity integrins bind ICAM-1/VCAM-1 tightly: the leukocyte arrests completely (firm adhesion).

اینترگرین‌های با میل ترکیبی بالا محکم به ICAM-1/VCAM-1 متصل می‌شوند: لکوسیت کاملاً می‌ایستد (چسبندگی محکم).

- 4 PECAM-1 on the leukocyte binds PECAM-1 on the endothelial junction (homophilic binding) and pulls the cell through; collagenases then let it cross the basement membrane.

PECAM-1 روی لکوسیت به PECAM-1 روی اتصال اندوتلیالی متصل می‌شود (اتصال هوموفیلیک) و سلول را از آن عبور می‌دهد؛ سپس کلاژنازها اجازه عبور از غشای پایه را می‌دهند.

NET RESULT a leukocyte physically inside the tissue, still needing a compass to find the injury.

نتیجه نهایی: لکوسیتی که اکنون فیزیکی درون بافت است، اما هنوز به یک قطب‌نما برای یافتن محل آسیب نیاز دارد.

EXAM TRAP: NAME THE DEFICIENCY

تله امتحانی: نام‌گذاری نقص

Leukocyte adhesion deficiency type 1 (LAD-1) is a defect in the integrin $\beta 2$ subunit (CD18, shared by LFA-1 and Mac-1): leukocytes roll normally but never arrest, so patients get recurrent bacterial infections with delayed wound healing and, oddly, very little visible pus.

نقص چسبندگی لکوسیتی نوع ۱ (LAD-1) نقصی در زیرواحد بتا-۲ اینترگرین (CD18، مشترک بین LFA-1 و Mac-1) است: لکوسیت‌ها به‌طور طبیعی می‌غلطند اما هرگز نمی‌ایستند، پس بیماران دچار عفونت‌های باکتریایی راجعه با ترمیم زخم تأخیری و، به‌طرزی عجیب، چرک بسیار اندک می‌شوند.

(c) Chemotaxis and transmigration

(ج) کموتاکسی و ترامهاجرت

DEFINITION

تعریف

Chemotaxis is the emigration of a leukocyte toward the site of a chemical stimulus; a **chemotactic agent** is any chemical substance that can induce that emigration.

کموتاکسی مهاجرت لکوسیت به سمت محل یک محرک شیمیایی است؛ یک **عامل کموتاکتیک** هر ماده شیمیایی است که بتواند این مهاجرت را القا کند.

TABLE · CHEMOTACTIC AGENTS

جدول · عوامل کموتاکتیک

Class	Examples
Exogenous بروزاد	Soluble bacterial products, classically N-formyl-methionine peptides (fMLP) فرآورده‌های محلول باکتریایی، به طور کلاسیک پپتیدهای N-فرمیل-متیونین (fMLP)
Endogenous درون‌زاد	Complement component C5a; leukotriene B4 (LTB4); IL-8 and other chemokines جزء کمپلمان C5a؛ لکوترین B4 (LTB4)؛ IL-8 و دیگر کموکاین‌ها

All of these bind specific seven-transmembrane, G-protein-coupled receptors on the leukocyte surface, triggering an intracellular cascade of phospholipid metabolism that culminates in a rise in intracellular calcium. That calcium rise assembles the cytoskeletal contractile elements (actin, myosin) the cell needs to extend a pseudopod and crawl up the gradient.

همه این‌ها به گیرنده‌های اختصاصی هفت‌بار عبورکننده از غشا و جفت‌شده با پروتئین G روی سطح لکوسیت متصل می‌شوند و آبشاری درون‌سلولی از متابولیسم فسفولیپید را راه می‌اندازند که به افزایش کلسیم درون‌سلولی می‌انجامد. این افزایش کلسیم عناصر انقباضی اسکلت سلولی (اکتین، میوزین) را که سلول برای بیرون‌کشیدن یک کاذب‌پا و خزیدن در امتداد گرادیان نیاز دارد، منتشر می‌کند.

CHEMOTACTIC SIGNAL TRANSDUCTION, IN ORDER

انتقال سیگنال کمو تاکتیک، به ترتیب

- 1 Chemoattractant binds its receptor; an inactive G-protein is switched on.
عامل کمو جذب کننده به گیرنده خود متصل می شود؛ یک پروتئین G غیر فعال روشن می شود.
- 2 Active phospholipase C splits membrane PIP2 into diacylglycerol (DAG) and inositol trisphosphate (IP3).
فسفولیپاز C فعال، PIP2 غشایی را به دی آسیل گلیسرول (DAG) و اینوزیتول تری فسفات (IP3) می شکند.
- 3 IP3 releases calcium from the endoplasmic reticulum; DAG activates protein kinase C.
IP3 کلسیم را از شبکه آندوپلاسمی آزاد می کند؛ DAG پروتئین کیناز C را فعال می کند.
- 4 Rising calcium and protein kinase C together assemble actin/myosin filaments (motility, pseudopod formation), increase the number and affinity of adhesion molecules, and trigger the oxidative burst and granule secretion.

WHY: the same calcium signal that lets the cell move is what arms it to kill once it arrives.

همان سیگنال کلسیمی که به سلول اجازه حرکت می دهد، آن را برای کشتن پس از رسیدن نیز مسلح می کند.

افزایش کلسیم و پروتئین کیناز C با هم رشته های اکتین/میوزین (حرکت، شکل گیری کاذب پا) را مونتاژ می کنند، تعداد و میل ترکیبی مولکول های چسبندگی را افزایش می دهند، و انفجار اکسیداتیو و ترشح گرانول را راه می اندازند.

NET RESULT one signal (a calcium rise) both steers the cell and arms its killing machinery.

نتیجه نهایی: یک سیگنال (افزایش کلسیم) هم سلول را هدایت می کند و هم ماشین کشندگی آن را مسلح می سازد.

(d) Leukocyte actions: phagocytosis, degradation, immunity, tissue injury

(د) کنش های لکوسیت: فاگوسیتوز، تخریب، ایمنی، آسیب بافتی

Once a leukocyte has arrived, it has three possible jobs: eat and destroy the offending agent (phagocytosis and degradation), present it to trigger adaptive immunity, or, as an unwanted side effect of doing either, injure the host's own tissue.

پس از رسیدن لکوسیت، سه کار ممکن پیش رو دارد: خوردن و نابود کردن عامل مهاجم (فاگوسیتوز و تخریب)، ارائه آن برای راه اندازی ایمنی اکتسابی، یا، به عنوان اثر جانبی ناخواسته هر کدام از این دو، آسیب رساندن به بافت خود میزبان.

DEFINITION

تعریف

Phagocytosis is the process by which a leukocyte engulfs a pathogenic microorganism, a foreign body, or tissue debris at the inflammatory focus.

فاگوسیتوز فرایندی است که طی آن لکوسیت یک میکروارگانیسم بیماری‌زا، یک جسم خارجی، یا خرده‌های بافتی را در کانون التهابی می‌بلعد.

TABLE · THE THREE PHAGOCYTES

جدول · سه فاگوسیت

Phagocyte	Also called	What it clears
Neutrophil نوتروفیل	Microphage میکروفاز	Many kinds of pathogenic microorganism and tissue debris; the early responder انواع میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و خرده‌های بافتی؛ پاسخ‌دهنده اولیه
Macrophage ماکروفاز	Large phagocyte فاگوسیت بزرگ	Larger debris, more organisms per cell, sustained clearance and antigen presentation خرده‌های بزرگ‌تر، ارگانیسم بیشتر در هر سلول، پاک‌سازی پایدار و ارائه آنتی‌ژن
Eosinophil ائوزینوفیل	—	Parasites (via granule proteins), and a role in allergic reactions انگل‌ها (از طریق پروتئین‌های گرانولی)، و نقشی در واکنش‌های آلرژیک

○ PHAGOCYTOSIS AND DEGRADATION, IN ORDER

فاگوسیتوز و تخریب، به ترتیب

- 1 **Recognition and attachment.** The phagocyte's receptors recognize the particle directly, or recognize it after it has been coated by an **opsonin**, a serum protein, chiefly IgG or C3b, that makes the target far easier to bind.

WHY: opsonization converts a slippery target into one the phagocyte's receptors grip efficiently, which is why opsonin (or complement) deficiency causes recurrent infection even with a normal phagocyte count.

اپسونیزاسیون یک هدف لغزنده را به هدفی تبدیل می‌کند که گیرنده‌های فاگوسیت آن را به خوبی می‌گیرند؛ به همین دلیل کمبود اپسونین (یا کمپلمان) حتی با شمارش طبیعی فاگوسیت‌ها باعث عفونت راجعه می‌شود.

شناسایی و اتصال. گیرنده‌های فاگوسیت ذره را مستقیم می‌شناسند، یا پس از پوشیده شدن آن با یک **اپسونین**، پروتئین سرمی که عمدتاً IgG یا C3b است و هدف را برای اتصال بسیار آسان‌تر می‌کند.

- 2 **Engulfment.** The phagocyte's membrane extends pseudopods around the particle, and they fuse to close it inside a membrane-bound vacuole, the **phagosome**.

بلع. غشای فاگوسیت کاذب‌پاهایی را دور ذره می‌گستراند، و این‌ها جوش می‌خورند تا ذره را درون یک واکوئل غشادار به نام **فاگوزوم** ببندند.

- 3 The phagosome fuses with a lysosome to form a **phagolysosome**, with degranulation of lysosomal contents into it.

فاگوزوم با یک لیزوزوم جوش می‌خورد تا **فاگولیزوزوم** تشکیل شود، همراه با تخلیه محتویات لیزوزومی به درون آن.

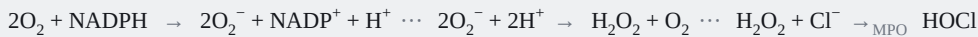
- 4 **Killing or degradation,** by an oxygen-dependent and an oxygen-independent mechanism running side by side.

کشتن یا تخریب، توسط یک سازوکار وابسته به اکسیژن و یک سازوکار مستقل از اکسیژن که هم‌زمان در حال اجرا هستند.

TABLE · KILLING MECHANISMS

جدول · سازوکارهای کشتن

Mechanism	How it works
Oxygen-dependent وابسته به اکسیژن	Phagocytosis triggers an oxidative (respiratory) burst: a sudden rise in oxygen consumption and glycogen catabolism generates reactive oxygen species (ROS). NADPH oxidase converts O_2 to superoxide (O_2^-), which is then converted to hydrogen peroxide (H_2O_2); myeloperoxidase (MPO) then uses H_2O_2 plus a halide to generate hypochlorous acid (HOCl), a powerful microbicidal oxidant. فاگوسیتوز انفجار اکسیداتیو (تنفسی) را راه می‌اندازد: افزایش ناگهانی مصرف اکسیژن و کاتابولیسم گلیکوژن، گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) تولید می‌کند. NADPH اکسیداز، O_2 را به سوپراکسید (O_2^-) تبدیل می‌کند، که سپس به پراکسید هیدروژن (H_2O_2) تبدیل می‌شود؛ سپس میلوپراکسیداز (MPO) از H_2O_2 به همراه یک هالید برای تولید اسید هیپوکلرو ($HOCl$)، یک اکسیدان میکروب‌کش قدرتمند، استفاده می‌کند.
Oxygen-independent مستقل از اکسیژن	Granule enzymes that do not need oxygen: lysozyme, lactoferrin, defensins, and other bactericidal proteins. آنزیم‌های گرانولی که به اکسیژن نیاز ندارند: لیزوزیم، لاکتوفرین، دفن‌سین‌ها، و دیگر پروتئین‌های باکتری‌کش.



CLINICAL CORRELATION

ارتباط بالینی

Chronic granulomatous disease is a defect of NADPH oxidase: phagocytes engulf bacteria normally but cannot generate the oxidative burst, so patients suffer recurrent infection with catalase-positive organisms (*Staphylococcus aureus*, *Aspergillus*) that would otherwise destroy their own H_2O_2 and be killed by it.

بیماری گرانولوماتوز مزمن نقصی در NADPH اکسیداز است: فاگوسیت‌ها باکتری‌ها را به طور طبیعی می‌بلعند اما نمی‌توانند انفجار اکسیداتیو تولید کنند، پس بیماران دچار عفونت راجعه با ارگانیزم‌های کاتالاز-مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس، آسپرژیلوس) می‌شوند که در غیر این صورت H_2O_2 خودشان را از بین می‌بردند و توسط آن کشته می‌شدند.

A LITTLE DICTIONARY

NADPH: coenzyme II. O_2^- : superoxide anion. H_2O_2 : hydrogen peroxide. MPO: myeloperoxidase. HOCl: hypochlorous acid. ROS: reactive oxygen species.

NADPH: کوآنزیم II. سوپراکسید. پراکسید هیدروژن. میلوپراکسیداز. اسید هیپوکلرو. گونه‌های فعال اکسیژن.

HIGH YIELD · THE OTHER TWO JOBS

پرتکرار · دو کار دیگر

Immunity: macrophages and dendritic cells process and present antigen to lymphocytes, linking innate inflammation to the adaptive immune response. **Tissue injury:** the same enzymes and ROS that kill microbes are released into the extracellular space and damage normal host tissue, which is the mechanistic basis of collateral damage in prolonged or misdirected inflammation.

ایمنی: ماکروفاژها و سلول‌های دندریتیک آنتی‌ژن را پردازش و به لنفوسیت‌ها ارائه می‌دهند، و التهاب ذاتی را به پاسخ ایمنی اکتسابی پیوند می‌زنند. **آسیب بافتی:** همان آنزیم‌ها و ROS که میکروب‌ها را می‌کشند به فضای خارج سلولی نیز رها می‌شوند و به بافت طبیعی میزبان آسیب می‌رسانند؛ این پایه سازوکاری آسیب جانبی در التهاب طولانی یا نابه‌جاست.

· Cell-type significance and the macrophage's morphologic disguises

اهمیت نوع سلول و ظاهرهای گوناگون ماکروفاژ

Which leukocyte dominates a lesion is itself diagnostic information, not just descriptive detail.

غالب بودن کدام لکوسیت در یک ضایعه خود اطلاعاتی تشخیصی است، نه فقط جزئیاتی توصیفی.

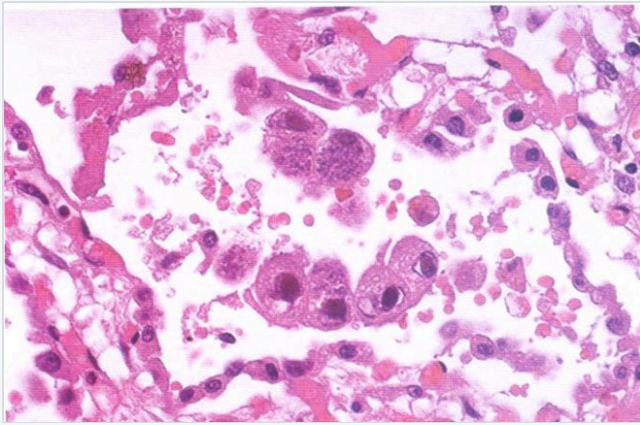
TABLE · PATHOLOGICAL AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF EACH INFLAMMATORY CELL

جدول · اهمیت آسیب‌شناختی و بالینی هر سلول التهابی

Cell	Read as
Neutrophil نوتروفیل	Early stage of acute inflammation; purulent (suppurative) inflammation مرحلهٔ اولیهٔ التهاب حاد؛ التهاب چرکی
Monocyte مونوسیت	Later stage of acute inflammation; some specific infectious diseases مرحلهٔ بعدی التهاب حاد؛ برخی بیماری‌های عفونی خاص
Eosinophil ائوزینوفیل	Mainly allergy and parasite infection عمدتاً آلرژی و عفونت انگلی
Lymphocyte لنفوسیت	Viral infection and chronic inflammation; also characteristic of syphilis عفونت ویروسی و التهاب مزمن؛ همچنین مشخصهٔ سیفلیس

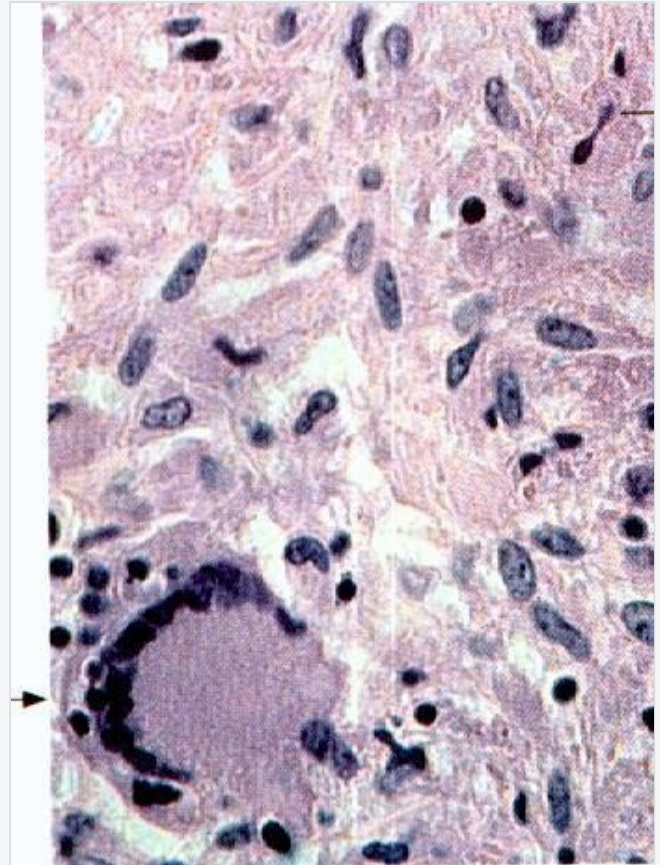
The macrophage in particular changes shape with its job. Four morphologic forms recur across pathology and are worth recognizing on sight.

ماکروفاژ به‌طور ویژه با تغییر کارکرد، شکل خود را نیز تغییر می‌دهد. چهار شکل آسیب‌شناختی تکرارشونده وجود دارد که شناختن آن‌ها در نگاه نخست ارزشمند است.



MICRO Fig. 5 H&E, inflammatory focus with epithelioid macrophages and an early multinucleated giant cell forming by fusion.

میکرو رنگ آمیزی H&E، کانون التهابی با ماکروفاژهای اپیتلیوئید و یک سلول غول آسای چند هسته‌ای در حال شکل‌گیری از طریق ادغام.



MICRO Fig. 6 Langhans' giant cell (nuclei arranged in a horseshoe at the cell's rim) beside sheets of epithelioid cells, H&E.

میکرو سلول غول آسای لانگهانس (هسته‌ها به شکل نعل اسبی در حاشیه سلول چیده شده‌اند) در کنار صفحاتی از سلول‌های اپیتلیوئید، H&E.

TABLE · THE MACROPHAGE'S FOUR DISGUISES

جدول · چهار ظاهر ماکروفاژ

Form	Looks like	Seen in
Epithelioid cell سلول اپیتلیوئید	Elongated, pink, epithelium-like cytoplasm; poor at phagocytosis, good at secretion سیتوپلاسم کشیده، صورتی، شبیه اپیتلیوم؛ در فاگوسیتوز ضعیف، در ترشح قوی	Granulomas گرانولوم‌ها
Langhans' giant cell سلول غول‌آسای لانگهانس	Many nuclei arranged in a horseshoe or ring at the cell periphery هسته‌های فراوان به شکل نعل‌اسبی یا حلقه در حاشیه سلول	Classically tuberculous granulomas به‌طور کلاسیک گرانولوم‌های سلی
Foreign-body giant cell سلول غول‌آسای جسم خارجی	Nuclei scattered randomly throughout the cytoplasm هسته‌ها به‌طور تصادفی در سراسر سیتوپلاسم پراکنده‌اند	Around inert foreign material (suture, splinter) اطراف مواد خارجی بی‌اثر (بخیه، خار)
Foamy cell سلول کف‌آلود	Abundant, vacuolated, lipid-laden cytoplasm سیتوپلاسم فراوان، واکوئله، پر از چربی	Atherosclerosis, xanthomas, sites of lipid breakdown آترواسکلروز، گزانتوما، محل‌های تجزیه چربی

EXAM TRAP

تلهٔ امتحانی

Nucleus arrangement is the whole distinction between the two giant cells: **horseshoe at the rim = Langhans; scattered randomly = foreign-body**. Both are fused epithelioid macrophages; neither is a distinct cell lineage.

چیدمان هسته کل تمایز میان این دو سلول غول‌آسا است: **نعل‌اسبی در حاشیه = لانگهانس؛ پراکندهٔ تصادفی = جسم خارجی**. هر دو ماکروفاژهای اپیتلیوئید ادغام‌شده‌اند؛ هیچ‌کدام رده‌ای سلولی مجزا نیستند.

V.1 Chemical mediators: cell-derived

میانجی‌های شیمیایی: منشأ سلولی

DEFINITION

تعریف

An **inflammatory mediator** is a chemical substance that mediates the occurrence and progression of inflammation. Mediators are **exogenous** (bacteria and their products) or **endogenous**, and endogenous ones are further split by origin into **cell-derived** and **plasma-derived**.

میانجی التهابی ماده‌ای شیمیایی است که وقوع و پیشرفت التهاب را واسطه‌گری می‌کند. میانجی‌ها یا **برون‌زاد** (باکتری‌ها و فرآورده‌هایشان) یا **درون‌زاد** هستند، و میانجی‌های درون‌زاد بر پایه منشأ به **سلولی** و **پلاسمایی** تقسیم می‌شوند.

BEYOND THE SLIDES

Robbins notes granuloma formation itself (the organized collection of epithelioid macrophages) is a Part 2 topic; this section only covers the macrophage's own shape-shifting, which the lecture introduces here as part of leukocyte biology.

روبینز اشاره می‌کند که خود شکل‌گیری گرانولوم (مجموعه سازمان‌یافته ماکروفاژهای اپیتلیوئید) موضوع بخش دوم است؛ این بخش تنها به تغییر شکل خود ماکروفاژ می‌پردازد که درس‌گفتار آن را این‌جا در چارچوب زیست‌شناسی لکوسیت معرفی می‌کند.

Vasoactive amines: the first responders

آمین‌های وازواکتیو: نخستین پاسخ‌دهندگان

Histamine is stored preformed in mast-cell and basophil granules (and in platelets) and is released within seconds of a stimulus, causing arteriolar dilation and increased venular permeability by endothelial contraction; it is inactivated quickly by histaminase, which is why its effect is so short-lived. **Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT)** is stored in platelets and in argyrophil cells of the gastrointestinal tract and produces a similar effect.

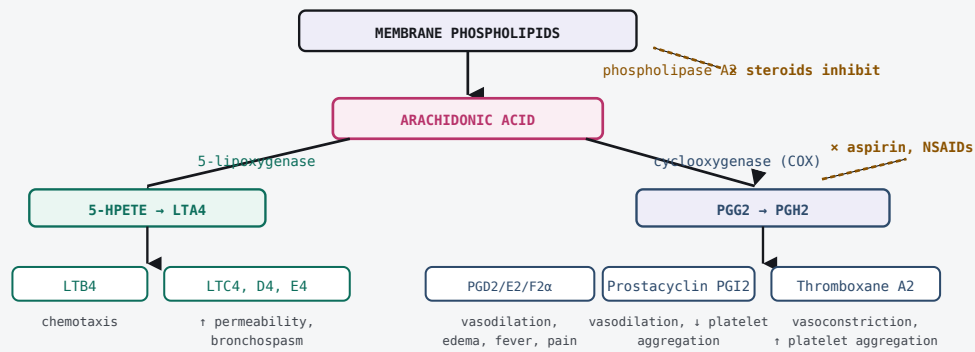
هیستامین به‌شکل از پیش‌ساخته در گرانول‌های ماست‌سل و بازوفیل (و پلاکت‌ها) ذخیره می‌شود و ظرف چند ثانیه پس از یک محرک آزاد می‌شود، و باعث گشادشدگی آرتریولی و افزایش نفوذپذیری ونولی از طریق انقباض اندوتلیال می‌شود؛ به‌سرعت توسط هیستامیناز غیرفعال می‌شود، و به همین دلیل اثرش این‌قدر کوتاه‌مدت است. **سروتونین (۵-هیدروکسی‌تریپتامین، 5-HT)** در پلاکت‌ها و سلول‌های آرژیروفیل دستگاه گوارش ذخیره می‌شود و اثری مشابه دارد.

Arachidonic acid metabolites: prostaglandins and leukotrienes

متابولیت‌های اسید آراشیدونیک: پروستاگلاندین‌ها و لکوترین‌ها

Arachidonic acid (AA) is cleaved from membrane phospholipids by phospholipase A2 and metabolized down one of two enzymatic routes, each blocked by a different, clinically important class of drug.

اسید آراشیدونیک (AA) توسط فسفولیپاز A2 از فسفولیپیدهای غشایی جدا می‌شود و از یکی از دو مسیر آنزیمی متابولیزه می‌شود، که هرکدام توسط دسته متفاوت و مهمی از دارو مسدود می‌شود.



COX has two isoforms: COX-1 (constitutive, gastric/renal protection) and COX-2 (inducible at sites of inflammation), so selective COX-2 inhibitors spare the stomach.

Fig. 7 · Arachidonic acid metabolism. Steroids act upstream, blocking phospholipase A2 and therefore both branches at once; aspirin and other NSAIDs block only cyclooxygenase, leaving the lipoxygenase branch (and leukotriene production) untouched, which is why NSAID-sensitive asthma can worsen with aspirin (unblocked arachidonic acid is shunted toward leukotrienes).

متابولیسم اسید آراشیدونیک. استروئیدها بالادست عمل می‌کنند و فسفولیپاز A2 را مسدود می‌کنند و بنابراین هر دو شاخه را هم‌زمان می‌بندند؛ آسپرین و دیگر NSAIDها فقط سیکلواکسیژناز را مسدود می‌کنند و شاخه لیپواکسیژناز (و تولید لکوترین) را دست‌نخورده می‌گذارند؛ به همین دلیل آسم حساس به NSAID می‌تواند با آسپرین بدتر شود (اسید آراشیدونیک مسدود نشده به سمت لکوترین‌ها هدایت می‌شود).

EXAM TRAP

تله امتحانی

Do not say "aspirin blocks arachidonic acid production": it blocks only cyclooxygenase, one branch of two. Steroids are the ones that block phospholipase A2 and shut down both branches.

نگویید «آسپرین تولید اسید آراشیدونیک را مسدود می‌کند»: آن فقط سیکلواکسیژناز، یعنی یکی از دو شاخه، را مسدود می‌کند. استروئیدها هستند که فسفولیپاز A2 را مسدود کرده و هر دو شاخه را می‌بندند.

Cytokines, PAF, and nitric oxide

سایتوکاین‌ها، PAF، و نیتریک اکساید

TABLE · REMAINING CELL-DERIVED MEDIATORS

جدول · باقی میانجی‌های با منشأ سلولی

Mediator	Source	Action
Cytokines (TNF-α, IL-1, IL-6) سایتوکاین‌ها	Polypeptides, chiefly from activated lymphocytes and macrophages پلی‌پپتیدهایی عمدتاً از لنفوسیت‌ها و ماکروفاژهای فعال شده	Modulate the function of other cells; systemic effects (fever, acute-phase response) تعدیل کارکرد سایر سلول‌ها؛ اثرات سیستمیک (تب، پاسخ فاز حاد)
Platelet-activating factor (PAF) عامل فعال‌کننده پلاکت	A phospholipid-derived mediator from leukocytes, endothelium, and platelets یک میانجی مشتق از فسفولیپید از لکوسیت‌ها، اندوتلیوم، و پلاکت‌ها	Aggregates platelets and causes their degranulation پلاکت‌ها را کپه می‌کند و باعث تخلیهٔ گرانولی آن‌ها می‌شود
Nitric oxide (NO) نیتریک اکساید	Endothelium and macrophages اندوتلیوم و ماکروفاژها	Vasodilation; microbicidal in activated macrophages گشادکنندهٔ عروق؛ میکروب‌کش در ماکروفاژهای فعال شده

V.2 Chemical mediators: plasma-derived

میانجی‌های شیمیایی: منشأ پلاسمایی

Three plasma protein systems, complement, kinin, and coagulation, are not independent: all three are triggered together when activated Factor XII (Hageman factor) meets collagen, basement membrane, or activated platelets at a site of injury.

سه سامانه پروتئین پلاسمایی، کمپلمان، کینین، و انعقاد، مستقل نیستند: هر سه هم‌زمان راه‌اندازی می‌شوند وقتی فاکتور XII فعال (فاکتور هیگمن) با کلاژن، غشای پایه، یا پلاکت‌های فعال شده در محل آسیب برخورد می‌کند.

BEYOND THE SLIDES

The lecture's own aside on IL-6 is worth keeping as written: interleukin-6 drew intense attention during COVID-19 because a high IL-6 level correlated with poor prognosis, which is the rationale behind IL-6-receptor-blocking drugs (tocilizumab) used in severe cases. A 2020 meta-analysis of 11 studies confirmed the correlation the lecture describes: serum IL-6 was significantly higher in severe/critical COVID-19 than in mild/moderate disease (mean difference +23.1 pg/mL, independent of age and sex; Mojtabavi et al., *Eur Cytokine Netw* 2020, PMID 32933891).

یادداشت جانبی خود درس‌گفتار درباره IL-6 ارزش نگاه‌داشتن دارد: اینترلوکین-۶ در دوران کووید-۱۹ توجه شدیدی جلب کرد زیرا سطح بالای آن با پیش‌آگهی ضعیف همبستگی داشت؛ این همان منطقی است که پشت داروهای مسدودکننده گیرنده IL-6 (توسیلیزوماب) در موارد شدید قرار دارد. یک متاآنالیز سال ۲۰۲۰ روی ۱۱ مطالعه این همبستگی را تأیید کرد: IL-6 سرمی در کووید-۱۹ شدید/بحرانی به‌طور معناداری بالاتر از بیماری خفیف/متوسط بود (اختلاف میانگین ۲۳٫۱ پیکوگرم در میلی‌لیتر، مستقل از سن و جنس؛ PMID 32933891).

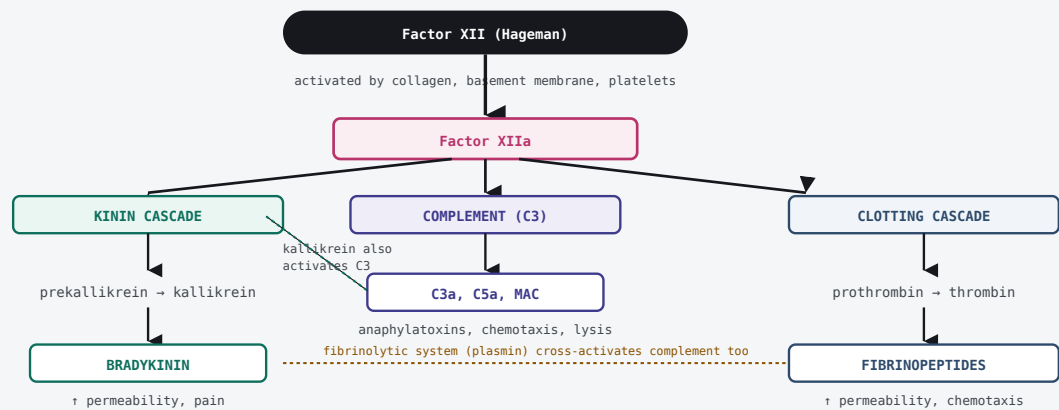


Fig. 8 · One trigger, three cascades. Factor XIIa starts the kinin, complement, and clotting systems together, and they cross-activate each other (kallikrein can activate C3 directly; plasmin from the fibrinolytic system can too), which is why a single injury produces a mixed mediator picture rather than one clean pathway.

یک محرک، سه آبشار. فاکتور XIIa فعال، سامانه‌های کینین، کمپلمان، و انعقاد را با هم آغاز می‌کند، و آن‌ها یکدیگر را متقاطع فعال می‌کنند (کالیکرئین می‌تواند مستقیماً C3 را فعال کند؛ پلازمین از سامانه فیبرینولیتیک نیز همین‌طور)؛ به همین دلیل یک آسیب واحد تصویری آمیخته از میانجی‌ها تولید می‌کند، نه یک مسیر پاک و مجزا.

TABLE · COMPLEMENT'S TWO ACTIVATION ROUTES

جدول · دو مسیر فعال‌سازی کمپلمان

Pathway	Trigger	Shared endpoint
Classical کلاسیک	Antigen-antibody (IgG or IgM) complex activates C1 کمپلکس آنتی‌ژن-آنتی‌بادی (IgG یا IgM) که C1 را فعال می‌کند	C3 convertase → C3a + C3b; C5 convertase → C5a + C5b; C5b initiates the membrane attack complex (C5b-9), which lyses the target cell C3 کانورتاز، C5 کانورتاز، و شکل‌گیری کمپلکس حمله به غشا (C5b-9) که سلول هدف را لیز می‌کند
Alternative جایگزین	C3b binds microbial surfaces/polysaccharides directly, stabilized by properdin C3b مستقیماً به سطوح میکروبی/پلی‌ساکاریدها متصل می‌شود، تثبیت‌شده توسط پروپردین	

HIGH YIELD · C3A AND C5A

پرتکرار · C3a و C5a

C3a and C5a are **anaphylatoxins**: they trigger mast-cell histamine release and so increase vascular permeability indirectly; C5a is additionally a direct chemotactic agent for neutrophils, and C3b is an opsonin. One family of proteins therefore contributes to permeability, chemotaxis, and phagocytosis all at once.

C3a و C5a **آنافیلاتوکسین** هستند: آزادسازی هیستامین ماست‌سل را راه می‌اندازند و بنابراین نفوذپذیری عروقی را به‌طور غیرمستقیم افزایش می‌دهند؛ C5a همچنین یک عامل کموتاکتیک مستقیم برای نوتروفیل‌هاست، و C3b یک اپسونین است. بنابراین یک خانواده پروتئینی هم‌زمان در نفوذپذیری، کموتاکسی، و فاگوسیتوز نقش دارد.

TABLE · MASTER MEDIATOR TABLE (MOST LIKELY MEDIATOR PER EFFECT)

جدول · جدول اصلی میانجی‌ها (محتمل‌ترین میانجی به ازای هر اثر)

Effect	Mediators
Vasodilation گشادشدگی عروقی	Prostaglandins, nitric oxide پروستاگلاندین‌ها، نیتریک اکساید
↑ vascular permeability افزایش نفوذپذیری عروقی	Vasoactive amines; C3a and C5a (via amine release); bradykinin; leukotrienes C4, D4, E4; PAF آمین‌های وازواکتیو؛ C3a و C5a (از طریق آزادسازی آمین)؛ برادی‌کینین؛ لکوترین‌های C4، D4، E4؛ PAF
Chemotaxis, leukocyte activation کمو تاکسی، فعال‌سازی لکوسیت	C5a; leukotriene B4; bacterial products; chemokines (e.g. IL-8) C5a؛ لکوترین B4؛ فرآورده‌های باکتریایی؛ کموکاین‌ها (مانند IL-8)
Fever تب	IL-1, IL-6, TNF- α ; prostaglandins IL-1، IL-6، TNF- α ؛ پروستاگلاندین‌ها
Pain درد	Prostaglandins; bradykinin پروستاگلاندین‌ها؛ برادی‌کینین
Tissue damage آسیب بافتی	Neutrophil and macrophage lysosomal enzymes; oxygen metabolites; nitric oxide آنزیم‌های لیزوزومی نوتروفیل و ماکروفاژ؛ متابولیت‌های اکسیژن؛ نیتریک اکساید

R Self-Test, Tables, Glossary

خودآزمایی، جداول، واژه‌نامه

Fifteen questions in the single-best-answer format used on the MBBS pathology exam, an answer key with the reasoning for each distractor, a consolidated set of master tables for last-minute review, and a bilingual glossary.

پانزده پرسش در قالب تک‌پاسخ صحیح که در امتحان پاتولوژی MBBS استفاده می‌شود، کلید پاسخ همراه با استدلال هر گزینه نادرست، مجموعه‌ای تلفیقی از جداول اصلی برای مرور دقیقه نودم، و واژه‌نامه‌ای دوزبانه.

Self-test question bank

بانک پرسش‌های خودآزمایی

Q1

DEFINITIONS

A tissue with no blood supply is injured and reacts by escape or engulfment only, never by redness or swelling. This best illustrates that inflammation requires:

بافتی بدون خون‌رسانی آسیب می‌بیند و تنها با گریز یا بلع واکنش نشان می‌دهد، هرگز با قرمزی یا تورم. این بهترین نمونه برای نشان دادن این است که التهاب به چه چیزی نیاز دارد:

- A. A functioning adaptive immune system
یک سامانه ایمنی اکتسابی کارآمد
- B. A vascularized tissue
یک بافت دارای عروق
- C. Intact innervation
عصب‌رسانی سالم
- D. A population of resident macrophages
جمعیتی از ماکروفاژهای مقیم

Q2

BASIC CHANGES

A biopsy shows extensive fibroblast proliferation and new vessel formation with minimal fresh exudate. This pattern is most typical of:

یک نمونه‌برداری تکثیر گسترده فیبروبلاست و تشکیل عروق جدید را با حداقل اگزودای تازه نشان می‌دهد. این الگو بیشتر مشخصه کدام است؟

- A. Early acute inflammation
التهاب حاد اولیه
- B. Chronic inflammation
التهاب مزمن
- C. Transudation
ترانسوداسیون
- D. Anaphylaxis
آنافیلاکسی

Q3**HEMODYNAMICS**

Which best describes the correct order of the vascular caliber change in acute inflammation?

کدام یک ترتیب درست تغییر قطر عروقی در التهاب حاد را توصیف می‌کند؟

- A. Dilation, then transient constriction, then stasis
گشادشدگی، سپس انقباض گذرا، سپس استاز
- B. Transient constriction, then dilation, then stasis
انقباض گذرا، سپس گشادشدگی، سپس استاز
- C. Stasis, then dilation
استاز، سپس گشادشدگی
- D. Constriction throughout
انقباض در سراسر فرایند

Q4**PERMEABILITY**

A burn victim's severely damaged skin leaks plasma from arterioles, capillaries, and venules alike, immediately and for days afterward. The mechanism is:

پوست به شدت آسیب دیده یک قربانی سوختگی از آرتریول، مویرگ، و ونول به یکسان، فوری و برای روزها پس از آن، پلاسما نشت می‌دهد. سازوکار کدام است؟

- A. Endothelial contraction
انقباض اندوتلیال
- B. Increased transcytosis
افزایش ترانس‌سیتوز
- C. Direct endothelial injury
آسیب مستقیم اندوتلیال
- D. Leukocyte-mediated injury only
فقط آسیب لکوسیتی

Q5**TRANSUDATE/EXUDATE**

Pleural fluid with specific gravity 1.030 and numerous neutrophils is best classified as:

مایع پلور با وزن مخصوص ۱٫۰۳۰ و نوتروفیل فراوان بهترین طبقه‌بندی‌اش کدام است؟

- A. Transudate
ترانسودا
- B. Exudate
اگزودا
- C. Lymph
لنف
- D. Chyle
کیل

Q6**ADHESION CASCADE**

A child has recurrent bacterial infections, delayed umbilical cord separation, and neutrophilia with almost no pus at infection sites. Flow cytometry shows absent CD18. The step of leukocyte recruitment that fails is:

کودکی عفونت‌های باکتریایی راجعه، جداشدن تأخیری بند ناف، و نوتروفیلی با چرک تقریباً هیچ در محل عفونت دارد. فلوسایتومتری CD18 غایب را نشان می‌دهد. کدام مرحله جذب لکوسیت مختل می‌شود؟

- A. Rolling (selectins)
غلتیدن (سلکتین‌ها)
- B. Firm adhesion (integrins)
چسبندگی محکم (اینTEGRین‌ها)
- C. Transmigration (PECAM-1)
ترامهاجرت (PECAM-1)
- D. Chemotaxis (receptors)
کموTاکسی (گیرنده‌ها)

Q7**CHEMOTAXIS**

The second-messenger rise that both arms a neutrophil's cytoskeleton for movement and triggers its oxidative burst is:

افزایش پیام‌رسان ثانویه‌ای که هم اسکلت سلولی نوتروفیل را برای حرکت مسلح می‌کند و هم انفجار اکسیداتیو آن را راه می‌اندازد کدام است؟

- A. cAMP
cAMP
- B. Intracellular calcium
کلسیم درون‌سلولی
- C. Sodium influx
ورود سدیم
- D. Extracellular potassium
پتاسیم خارج‌سلولی

Q8**PHAGOCYTOSIS**

A boy has recurrent infections with catalase-positive organisms; his neutrophils phagocytose bacteria normally but the nitroblue-tetrazolium test is abnormal. The missing enzyme system is:

پسری عفونت‌های راجعه با ارگانیسم‌های کاتالاز-مثبت دارد؛ نوتروفیل‌هایش به‌طور طبیعی باکتری‌ها را فاگوسیتوز می‌کنند اما آزمون نیتروبلو-تترازولیوم غیرطبیعی است. کدام سامانه آنزیمی غایب است؟

- A. Lysozyme
لیزوزیم
- B. NADPH oxidase
NADPH اکسیداز
- C. Myeloperoxidase only
فقط میلوپراکسیداز
- D. Lactoferrin
لاکتوفرین

Q9**GIANT CELLS**

A granuloma shows a multinucleated cell with nuclei arranged in a peripheral horseshoe. This is best termed a:

یک گرانولوم سلولی چند هسته‌ای با هسته‌های چیده‌شده به‌شکل نعل اسبی محیطی نشان می‌دهد. این بهتر است چه نامیده شود؟

- A. Foreign-body giant cell
سلول غول‌آسای جسم خارجی
- B. Langhans' giant cell
سلول غول‌آسای لانگهانس
- C. Touton giant cell
سلول غول‌آسای توتون
- D. Osteoclast
استئوکلاست

Q10

AA PATHWAY

A patient with aspirin-exacerbated respiratory disease develops bronchospasm after taking ibuprofen. The mechanistic explanation is that COX inhibition:

بیماری با بیماری تنفسی تشدیدشونده با آسپرین، پس از مصرف ایبوپروفن دچار برونکواسپاسم می‌شود. توضیح سازوکاری این است که مهار COX:

- A. Directly triggers histamine release from mast cells
مستقیماً هیستامین را از ماست سل آزاد می‌کند
- B. Shunts arachidonic acid toward the lipoxygenase pathway, increasing leukotrienes
اسید آراشیدونیک را به سمت مسیر لیپواکسیژناز هدایت می‌کند و لکوترین‌ها را افزایش می‌دهد
- C. Increases thromboxane A2 directly
تروبوکسان A2 را مستقیماً افزایش می‌دهد
- D. Activates complement
کمپلمان را فعال می‌کند

Q11

PLASMA CASCADES

Factor XIIa (activated Hageman factor) directly initiates all of the following EXCEPT:

فاکتور XIIa (فاکتور هیگمن فعال) مستقیماً همه موارد زیر را آغاز می‌کند به جز:

- A. The kinin cascade
آبشار کینین
- B. The clotting cascade
آبشار انعقادی
- C. Antibody class switching
سوئیچ کلاس آنتی‌بادی
- D. The fibrinolytic system, which can cross-activate complement
سامانه فیبرینولیتیک، که می‌تواند کمپلمان را متقاطع فعال کند

Q12

COMPLEMENT

A complement fragment that is both an anaphylatoxin and a direct neutrophil chemoattractant is:

یک قطعه کمپلمانی که هم آنافیلاتوکسین است و هم کموجذب‌کننده مستقیم نوتروفیل کدام است؟

- A. C3b
C3b
- B. C5a
C5a
- C. C1q
C1q
- D. C5b-9
C5b-9

Q13**MEDIATORS, FEVER**

Which pair of mediators is most responsible for the fever of acute inflammation?

کدام جفت میانجی بیشترین مسئولیت را در تب التهاب حاد دارد؟

- A. Histamine and serotonin
هیستامین و سروتونین
- B. IL-1 and prostaglandins
IL-1 و پروستاگلاندین‌ها
- C. Bradykinin and C5a
برادی‌کینین و C5a
- D. PAF and nitric oxide
PAF و نیتریک اکساید

Q14**OPSONIZATION**

The two most important opsonins are:

دو اپسونین مهم‌تر کدام‌اند؟

- A. IgM and C1q
C1q و IgM
- B. IgG and C3b
C3b و IgG
- C. Albumin and fibrinogen
آلبومین و فیبرینوژن
- D. IL-8 and LTB4
LTB4 و IL-8

Q15**INTEGRATION**

Put the following in the correct causal order: (1) chemotaxis, (2) firm adhesion, (3) margination, (4) rolling, (5) transmigration.

ترتیب علیّ درست موارد زیر را مشخص کنید: (۱) کموتاکسی، (۲) چسبندگی محکم، (۳) مارژیناسیون، (۴) غلتیدن، (۵) ترامهاجرت.

- A. 3, 4, 2, 5, 1
۳، ۴، ۲، ۵، ۱
- B. 4, 3, 2, 1, 5
۴، ۳، ۲، ۱، ۵
- C. 3, 2, 4, 5, 1
۳، ۲، ۴، ۵، ۱
- D. 1, 3, 4, 2, 5
۱، ۳، ۴، ۲، ۵

Answer key

کلید پاسخ

Q1 **B** A vascularized tissue.

Inflammation is defined by a blood-vessel reaction; without vessels there is no hyperemia, no exudation, only the primitive alternatives of escape or engulfment.

التهاب با واکنش عروق خونی تعریف می‌شود؛ بدون عروق نه پرخونی وجود دارد نه آگزوداسیون، فقط گزینه‌های ابتدایی گریز یا بلع.

یک بافت دارای عروق.

Q2 **B** Chronic inflammation.

Proliferation (fibroblasts, new vessels) dominating over exudation is the chronic pattern; acute inflammation is exudation-dominant.

غلبه تکثیر (فیبروبلاست‌ها، عروق جدید) بر آگزوداسیون الگوی مزمن است؛ التهاب حاد عمدتاً آگزوداتیو است.

التهاب مزمن.

Q3 **B** Transient constriction, then dilation, then stasis.

The lecture's own order: seconds of reflex constriction, then hyperemia as arterioles and capillary beds open, then slowing/sludging as fluid leaves.

ترتیب خود درس‌گفتار: چند ثانیه انقباض رفلکسی، سپس پرخونی با باز شدن آرتریول‌ها و بسترهای مویرگی، سپس کند شدن/لجن‌ای شدن با خروج مایع.

انقباض گذرا، سپس گشادشدگی، سپس استاز.

Q4 **C** Direct endothelial injury.

Only direct injury is immediate AND sustained AND hits every vessel level; endothelial contraction is venule-only and transient, transcytosis is delayed and venule-only.

فقط آسیب مستقیم هم فوری است، هم پایدار، و هم هر سطح عروقی را درگیر می‌کند؛ انقباض اندوتلیال فقط ونولی و گذراست، ترانس‌سیتوز تأخیری و فقط ونولی است.

آسیب مستقیم اندوتلیال.

Q5 **B** Exudate.

Specific gravity above 1.020 plus numerous neutrophils both point to a protein-rich, cell-rich exudate from an inflamed pleura, not a hemodynamic transudate.

وزن مخصوص بالای ۱/۰۲۰ به همراه نوتروفیل فراوان هر دو به آگزودای غنی از پروتئین و سلول از یک پلور ملتهب اشاره دارند، نه ترانسودای همودینامیک.

آگزودا.

Q6 B Firm adhesion (integrins).

CD18 is the shared $\beta 2$ subunit of LFA-1 and Mac-1; its absence is leukocyte adhesion deficiency type 1. Rolling (selectins) is intact, so neutrophils reach the wall but never arrest, explaining neutrophilia with little visible pus.

CD18 زیرواحد بتا-۲ مشترک LFA-1 و Mac-1 است؛ غیاب آن نقص چسبندگی لکوسیتی نوع ۱ است. غلتیدن (سلکتین‌ها) سالم است، پس نوتروفیل‌ها به دیواره می‌رسند اما هرگز نمی‌ایستند، که نوتروفیلی با چرک بسیار اندک را توضیح می‌دهد.

چسبندگی محکم (اینترگین‌ها).

Q7 B Intracellular calcium.

The chemoattractant-receptor-G-protein-PLC-IP3 cascade culminates in a calcium rise that assembles actin/myosin for movement and triggers degranulation/oxidative burst simultaneously.

آبشار گیرندهٔ کموجذب‌کننده-پروتئین G-فسفولیپاز C-IP3 به افزایش کلسیمی می‌انجامد که اکتین/میوزین را برای حرکت مونتاژ می‌کند و هم‌زمان تخلیهٔ گرانولی/انفجار اکسیداتیو را راه می‌اندازد.

کلسیم درون‌سلولی.

Q8 B NADPH oxidase.

This is chronic granulomatous disease: phagocytosis is normal (recognition/engulfment intact) but the oxidative burst fails, so catalase-positive organisms that destroy their own H_2O_2 survive.

این بیماری گرانولوماتوز مزمن است: فاگوسیتوز طبیعی است (شناسایی/بلع سالم) اما انفجار اکسیداتیو ناموفق است، پس ارگانیسم‌های کاتالاز-مثبتی که H_2O_2 خودشان را نابود می‌کنند زنده می‌مانند.

NADPH اکسیداز.

Q9 B Langhans' giant cell.

Peripheral horseshoe/ring arrangement of nuclei defines the Langhans' giant cell, classically in tuberculous granulomas; foreign-body giant cells scatter nuclei randomly.

چیدمان نعل‌اسبی/حلقه‌ای محیطی هسته‌ها سلول غول‌آسای لانگهانس را تعریف می‌کند، به‌طور کلاسیک در گرانولوم‌های سلی؛ سلول‌های غول‌آسای جسم خارجی هسته‌ها را به‌طور تصادفی پراکنده می‌کنند.

سلول غول‌آسای لانگهانس.

Q10 B Shunts arachidonic acid toward the lipoxygenase pathway, increasing leukotrienes.

Blocking cyclooxygenase leaves more substrate available for 5-lipoxygenase, raising bronchoconstrictive, permeability-increasing leukotrienes (C4/D4/E4) and LTB4.

مسدودکردن سیکلوآکسیژناز بستر بیشتری برای ۵-لیپوآکسیژناز باقی می‌گذارد و لکوترین‌های برونکواسپاسم‌زا و افزایش‌دهندهٔ نفوذپذیری مسدودکردن (C4/D4/E4) و LTB4 را بالا می‌برد.

اسید آراشیدونیک را به‌سمت مسیر لیپوآکسیژناز هدایت می‌کند و لکوترین‌ها را افزایش می‌دهد.

Q11 C Antibody class switching.

Class switching is a germinal-center, cytokine-driven adaptive immune event, unrelated to Factor XIIa; the other three are exactly the plasma cascades XIIa triggers together.

سوئیچ کلاس رویدادی ایمنی اکتسابی در مرکز زایا و وابسته به سایتوکاین است، بی‌ارتباط با فاکتور XIIa؛ سه مورد دیگر دقیقاً همان آبشارهای پلاسمایی‌اند که XIIa هم‌زمان راه می‌اندازد.

سوئیچ کلاس آنتی‌بادی.

Q12 B C5a.

C3a and C5a are both anaphylatoxins, but only C5a is also a direct neutrophil chemoattractant; C3b is an opsonin, not a chemoattractant.

C3a و C5a هر دو آنافیلاتوکسین‌اند، اما فقط C5a کموجذب‌کننده مستقیم نوتروفیل هم هست؛ C3b یک اپسونین است، نه کموجذب‌کننده.

C5a.

Q13 B IL-1 and prostaglandins.

IL-1, IL-6, and TNF- α act on the hypothalamus to raise its set point, and prostaglandin E2 is the direct mediator of that reset, which is why antipyretics (COX inhibitors) lower fever.

IL-6، IL-1، و TNF- α روی هیپوتالاموس اثر می‌گذارند تا نقطه تنظیم آن را بالا ببرند، و پروستاگلاندین E2 میانجی مستقیم آن بازنشانی است؛ به همین دلیل تب‌برها (مهارکننده‌های COX) تب را پایین می‌آورند.

IL-1 و پروستاگلاندین‌ها.

Q14 B IgG and C3b.

These are the two opsonins named explicitly in the phagocytosis mechanism; they coat the target so Fc and complement receptors on the phagocyte can bind it efficiently.

این‌ها دو اپسونینی هستند که صراحتاً در سازوکار فاگوسیتوز نام‌برده شده‌اند؛ آن‌ها هدف را می‌پوشانند تا گیرنده‌های Fc و کمپلمان روی فاگوسیت این‌ها دو اپسونینی هستند که صراحتاً در سازوکار فاگوسیتوز نام‌برده شده‌اند؛ آن‌ها هدف را می‌پوشانند تا گیرنده‌های Fc و کمپلمان روی فاگوسیت بتوانند به‌کارآمدی به آن متصل شوند.

IgG و C3b.

Q15 A 3, 4, 2, 5, 1 (margination, rolling, firm adhesion, transmigration, chemotaxis).

Chemotaxis is the compass that only matters once the leukocyte is already through the wall; every adhesion step before it is a fixed, obligatory order.

کمو تاکسی قطب‌نمایی است که فقط پس از عبور لکوسیت از دیوار اهمیت پیدا می‌کند؛ هر مرحله چسبندگی پیش از آن ترتیبی ثابت و الزامی دارد.

۳، ۴، ۲، ۵، ۱ (مارژیناسیون، غلتیدن، چسبندگی محکم، ترامهاجرت، کمو تاکسی).

Master tables, quick reference

جداول اصلی، مرور سریع

Condensed recap of every table already built into the text, gathered here for a last pass before the exam.

خلاصه فشرده هر جدولی که پیش‌تر در متن ساخته شد، این‌جا برای یک مرور پایانی پیش از امتحان گردآوری شده است.

QUICK TABLE · THE ADHESION-MOLECULE PAIRS

جدول سریع · جفت‌های مولکول چسبندگی

Step	Leukocyte molecule	Endothelial ligand
Rolling	L-selectin, sialyl-Lewis X	E-selectin (ELAM-1), P-selectin (GMP-140)
غلتیدن	ال-سلکتین، سیالیل-لوئیس X	ای-سلکتین، پی-سلکتین
Firm adhesion	LFA-1, Mac-1 (integrins)	ICAM-1, VCAM-1
چسبندگی محکم	LFA-1، Mac-1 (اینتگرین‌ها)	ICAM-1، VCAM-1
Transmigration	PECAM-1 (CD31)	PECAM-1 (CD31), homophilic
ترامهاجرت	PECAM-1 (CD31)	هوموفیلیک، PECAM-1 (CD31)

QUICK TABLE · TRANSUDATE VS. EXUDATE

جدول سریع · ترانسودا در برابر اگزودا

Feature	Transudate	Exudate
Protein	Low	High
پروتئین	کم	زیاد
Specific gravity	< 1.012	> 1.020
وزن مخصوص	کمتر از ۱/۰۱۲	بیشتر از ۱/۰۲۰
Wall status	Intact	Leaky
وضعیت دیواره	سالم	نشت‌کننده

QUICK TABLE · KILLING, OXYGEN-DEPENDENT VS. INDEPENDENT

جدول سریع · کشتن، وابسته یا مستقل از اکسیژن

Route	Key players
Oxygen-dependent	NADPH oxidase → O ₂ ⁻ → H ₂ O ₂ ; MPO + halide → HOCl
وابسته به اکسیژن	NADPH اکسیداز، میلوپراکسیداز
Oxygen-independent	Lysozyme, lactoferrin, defensins
مستقل از اکسیژن	لیزوزیم، لاکتوفرین، دفنسنین‌ها

QUICK TABLE · GIANT CELLS AT A GLANCE

جدول سریع · سلول‌های غول‌آسا در یک نگاه

Cell	Nuclei	Context
Langhans'	Peripheral horseshoe	Tuberculous granuloma
لانگهانس	نعل‌اسبی محیطی	گرانولوم سلی
Foreign-body	Random/scattered	Inert foreign material
جسم خارجی	پراکنده تصادفی	ماده خارجی بی‌اثر

QUICK TABLE · DRUG TARGETS IN THE ARACHIDONIC-ACID PATHWAY

جدول سریع · اهداف دارویی در مسیر اسید آراشیدونیک

Drug class	Target	Effect
Corticosteroids	Phospholipase A2	Blocks both COX and LOX branches
کورتیکواستروئیدها	فسفولیپاز A2	هر دو شاخه COX و LOX را مسدود می‌کند
Aspirin, NSAIDs	Cyclooxygenase	Blocks prostaglandins/thromboxane only; can shunt toward leukotrienes
آسپرین، NSAIDها	سیکلوواکسیژناز	فقط پروستاگلاندین‌ها/تروبوکسان را مسدود می‌کند؛ می‌تواند به سمت لکوترین‌ها منحرف کند
Zileuton	5-lipoxygenase	Blocks leukotriene synthesis
زیلوتون	۵-لیپواکسیژناز	سنتز لکوترین را مسدود می‌کند

Glossary

واژه‌نامه

Alteration

دگرگونی

Degeneration or necrosis of the local inflamed tissue or cell.
دگرگونی یا نکروز بافت یا سلول ملتهب موضعی.

Chemotaxis

کموتاکسی

Directed leukocyte movement toward a chemical stimulus.
حرکت جهت‌دار لکوسیت به سمت یک محرک شیمیایی.

Chemotactic agent

عامل کموتاکتیک

A chemical that induces chemotaxis, e.g. C5a, LTB4, bacterial peptides.

ماده‌ای شیمیایی که کموتاکسی را القا می‌کند، مانند C5a، LTB4، پپتیدهای باکتریایی.

Complement

کمپلمان

A plasma protein cascade activated by antigen-antibody complexes (classical) or microbial surfaces (alternative), converging on C3/C5 and the membrane attack complex.

آبشار پروتئین پلاسمایی که با کمپلکس آنتیژن-آنتیبادی (کلاسیک) یا سطوح میکروبی (جایگزین) فعال می‌شود و به C3/C5 و کمپلکس حمله به غشا می‌رسد.

Diapedesis

دیپدز

Synonym for transmigration: a leukocyte's passage through the vessel wall.

مترادف ترامهاجرت: عبور لکوسیت از دیواره عروقی.

Edema

ادم

Excess fluid in interstitial tissue or serous cavities; may be transudate or exudate.

مازاد مایع در بافت بینابینی یا حفرات سרוزی؛ می‌تواند ترانسودا یا اگزودا باشد.

Exudate

اگزودا

Protein-rich, often cell-rich fluid that leaks through a permeable vessel wall in inflammation.

مایع غنی از پروتئین، اغلب غنی از سلول، که از دیواره نفوذپذیر عروقی در التهاب نشت می‌کند.

Exudation

اگزوداسیون

Movement of intravascular fluid and cells into the interstitium, a cavity, or a surface.

حرکت مایع و سلول‌های درون عروقی به بینابین، یک حفره، یا یک سطح.

Hageman factor (Factor XII)

فاکتور هیگمن

Plasma factor that, once activated, triggers the kinin, clotting, and (indirectly) complement cascades together. فاکتور پلاسمایی که پس از فعال شدن، آبشارهای کینین، انعقاد، و (به‌طور غیرمستقیم) کمپلمان را هم‌زمان راه می‌اندازد.

Hyperemia

پرخونی

Active, arteriolar-driven increase in blood within a tissue.

افزایش فعال و ناشی از آرتریول در خون درون یک بافت.

Margination

مارژیناسیون

Leukocytes pushed out of the axial blood stream toward the vessel wall as flow slows.

راندن لکوسیت‌ها از جریان محوری خون به سمت دیواره عروقی با کندشدن جریان.

Opsonin

اپسونین

A serum protein (chiefly IgG or C3b) that coats a particle to make phagocytosis easier.

پروتئینی سرمی (عمدتاً IgG یا C3b) که یک ذره را می‌پوشاند تا فاگوسیتوز آسان‌تر شود.

Pavementing

سنگ‌فرش شدن

Leukocytes lining the endothelial surface so densely it looks paved under the microscope.

ردیف شدن چگال لکوسیت‌ها روی سطح اندوتلیال، به‌طوری‌که زیر میکروسکوپ سنگ‌فرش شده به نظر می‌رسد.

Phagocytosis

فاگوسیتوز

Engulfment of a microorganism, foreign body, or debris by a leukocyte.

بلعیدن یک میکروارگانیسم، جسم خارجی، یا خرده توسط یک لکوسیت.

Phagolysosome

فاگولیزوزوم

The vacuole formed when a phagosome fuses with a lysosome.

واکوئلی که از جوش خوردن فاگوزوم با لیزوزوم شکل می‌گیرد.

Proliferation (in inflammation)

تکثیر (در التهاب)

Proliferation or regeneration of local tissue/cells: macrophages, fibroblasts, lymphocytes, endothelium, epithelium.

تکثیر یا بازسازی بافت/سلول‌های موضعی: ماکروفاژها، فیبروبلاست‌ها، لنفوسیت‌ها، اندوتلیوم، اپیتلیوم.

Rouleaux

روله فرمیشن

Stacks of aggregated red cells formed as blood flow slows in stasis.

توده‌های گلبول قرمز به‌هم‌چسبیده که با کندشدن جریان خون در استاز شکل می‌گیرند.

Stasis**استاز**

Slowed, sludged blood flow following vasodilation, allowing margination and fluid loss.

جریان کند و لجن‌ای‌شده خون پس از گشادشدگی عروقی، که مارژیناسیون و از دست‌رفتن مایع را ممکن می‌سازد.

Transudate**ترانسودا**

Low-protein, low-cell fluid that crosses an intact vessel wall due to hemodynamic imbalance.

مایع کم‌پروتئین و کم‌سلول که به‌دلیل عدم تعادل همودینامیک از دیواره سالم عروقی عبور می‌کند.

Transmigration**ترامهاجرت**

A leukocyte's passage through the endothelial junction and basement membrane, driven by PECAM-1.

عبور لکوسیت از اتصال اندوتلیالی و غشای پایه، به‌واسطه PECAM-1.